

1. Se dan los conjuntos A, B, C. Con ayuda de las operaciones de unión e intersección escriba un conjunto que conste de los elementos pertenecientes a:

a) Los tres conjuntos

$$A \cap B \cap C$$

b) Al menos a un conjunto

$$A \cup B \cup C$$

c) Al menos a dos conjuntos

$$(A \cap B) \cup (B \cap C) \cup (A \cap C)$$

2. Halle el supremo y el ínfimo de los siguientes conjuntos, diciendo en cada caso si son máximos o mínimos:

a)

$$E = \left\{ x \in \mathbb{R} : x = \frac{(-1)^n}{n}, n \in \mathbb{N} \right\}$$

$$\mathbb{N} = 1, 2, 3, 4 \dots$$

$$E = \left\{ -1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots \right\}$$

$$\text{Cota superior: } \left[\frac{1}{2}, \infty \right), \text{supremo } \left\{ \frac{1}{2} \right\}, \text{maximo} = 1/2$$

$$\text{Cota inferior: } (-\infty, -1], \text{infimo } \{-1\}, \text{minimo} = -1$$

b)

$$E = \{ x \in \mathbb{R} : x = 2^n, n \in \mathbb{N} \}$$

$$\mathbb{N} = 0, 1, 2, 3, 4 \dots$$

$$E = \{ 1, 2, 4, 8, 16, \dots \}$$

$$\text{Cota superior: } [1, \infty), \text{supremo } \{1\}, \text{maximo} = 1$$

$$\text{Cota inferior: no tiene}$$

c)

$$E = \left\{ x \in \mathbb{R} : x = \left(\frac{1}{2} \right)^n, n \in \mathbb{N} \right\}$$

$$\mathbb{N} = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$$

$$E = \left\{ 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots \right\}$$

Cota superior: $[1, \infty)$, supremo $\{1\}$, maximo $= 1$

Cota inferior: no tiene

d)

$$E = \{ x \in \mathbb{R} : x = 2^n, n \in \mathbb{Z} \}$$

$$\mathbb{Z} = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$$

$$E = \left\{ \frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1, 2, 4, 8, \dots \right\}$$

Cota superior: $(0, \infty)$, supremo $\{0\}$, maximo: no tiene

Cota inferior: no tiene

e)

$$E = \left\{ x \in \mathbb{R} : x = \left(\frac{1}{2} \right)^n, n \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$\mathbb{Z} = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$$

$$E = \left\{ 8, 4, 2, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots \right\}$$

Cota superior: no tiene

Cota inferior: no tiene

f)

$$E = \{x \in \mathbb{R} : x = (-2)^n, n \in \mathbb{N}\}$$

$$\mathbb{N} = 0, 1, 2, 3, 4 \dots$$

$$E = \{-1, -2, -4, -8, -16 \dots\}$$

Cota superior: no tiene

Cota inferior: $(-\infty, -1]$, infimo = $\{-1\}$, minimo = -1

g)

$$E = \left\{x \in \mathbb{R} : x = \frac{1}{n} + (-1)^n, n \in \mathbb{N}\right\}$$

$$\mathbb{N} = 1, 2, 3, 4 \dots$$

$$E = \{0, \frac{3}{2}, -\frac{2}{3}, \frac{5}{4}, \dots\}$$

Cota superior: $[0, \infty)$, supremo = $\{0\}$, maximo = 0

Cota inferior: $(-\infty, 0]$, infimo = $\{0\}$, minimo = 0

h)

$$E = \{x \in \mathbb{R} : |x - 5| \leq 1\}$$

$$E = \{4, 5, 6\}$$

Cota superior: $[6, \infty)$, supremo = $\{6\}$, maximo = 6

Cota inferior: $(-\infty, 4]$, infimo = $\{4\}$, minimo = 4